MB2063D Plaina Desengrossadeira de Duas Faces

GUIA DO USUÁRIO - Tradução para português do Brasil

V-HOLD 富豪翔泰 V-Hold Woodworking Machinery Co., Ltd.

MB2063D Double-side Planer

USER'S GUIDE

Add.: Beside Sanzhou toll station, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Pro., China
Add.: 300 meter south No.3 Hongqi bridge, Guang-zhu Highway, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Pro., China
Tel: 0757-27732898 27732960 27755123 27732832
Fax.: 0757-27732547 27725299 27756123
Email: vhold@126.com P.C.: 528308
Website: www.v-hold.com.cn

Endereço: Ao lado da praça de pedágio de Sanzhou, Lunjiao Town, Distrito de Shunde, Foshan, Guangdong, China.
Endereço 2: 300 m ao sul da Ponte Hongqi nº 3, Rodovia Guang-Zhu, Lunjiao Town, Distrito de Shunde, Foshan, Guangdong, China.
Tel.: 0757-27732898 / 27732960 / 27755123 / 27732832 Fax: 0757-27732547 / 27725299 / 27756123
E-mail: vhold@126.com CEP: 528308 Website: www.v-hold.com.cn

Sumário

1. I. Visão geral de segurança
2. II. Aplicações e características da máquina
3. III. Principais parâmetros técnicos
4. IV. Movimentação e instalação da máquina
5. V. Descrição funcional dos componentes da máquina
6. VI. Descrição da operação mecânica
7. VII. Descrição da operação elétrica
8. VIII. Precauções de segurança
9. IX. Manutenção
10. X. Lista detalhada de rolamentos
11. XI. Lista detalhada de peças de desgaste

Observação: esta versão em português foi organizada para manter a mesma ordem técnica do original e facilitar consulta operacional.

I. Visão geral de segurança

Prezados clientes, seja bem-vindo ao uso dos equipamentos para marcenaria fabricados pela Woodworking Machinery Co., Ltd.

Esta máquina foi projetada e fabricada cuidadosamente por nossa empresa, com excelente qualidade. Um dos princípios mais importantes de gestão da empresa é garantir a operação segura das máquinas e a segurança pessoal dos colaboradores na área de trabalho. Por isso, a operação correta é condição essencial para uma produção segura.

A máquina deve ser operada apenas por pessoas treinadas, com conhecimento profissional e senso de responsabilidade. Caso contrário, poderão ocorrer situações perigosas. A empresa não se responsabiliza por perdas causadas por erros operacionais. Todo usuário que operar incorretamente assume integralmente as consequências decorrentes.

Para utilizar a máquina de forma correta e segura, leia atentamente este manual antes da instalação e da operação.

1. O operador deve ler atentamente o manual antes de ligar a máquina.

2. O operador deve usar os EPIs exigidos localmente, evitando roupas muito soltas e mantendo cabelos longos presos para prevenir acidentes.

3. Mantenha o local de trabalho organizado e limpo. Materiais armazenados não devem distrair o operador nem obstruir passagens.

4. Não toque nas peças de trabalho nem nas partes da máquina durante a operação ou antes da parada total.

5. É proibido desmontar qualquer proteção de segurança com a máquina em funcionamento.

6. Se algum dispositivo de proteção apresentar falha, ele deve ser reparado imediatamente.

7. Não ligue a máquina se os dispositivos de segurança não estiverem em perfeitas condições.

8. Os operadores devem cumprir as regras de manutenção e operação segura da máquina.

9. Os pontos de lubrificação devem ser lubrificados antes da partida.

10. A máquina deve possuir aterramento confiável.

11. A alimentação elétrica deve ser desligada por profissionais antes de manutenção, ajustes e instalação de ferramentas. Serviços elétricos devem ser executados por eletricista qualificado.

12. Antes de iniciar, faça uma inspeção completa para verificar travamentos, folgas, estado das lâminas e livre rotação dos eixos.

13. A madeira a ser processada não pode conter objetos duros, como pregos, areia, cascalho etc.

14. É proibido abandonar o posto enquanto a máquina estiver em funcionamento ou sem parada total.

15. Não coloque objetos sobre a mesa da máquina ou outras superfícies de trabalho.

16. Limpe a poeira de todas as partes da máquina ao final de cada turno. O pó no painel elétrico deve ser removido semanalmente por eletricista.

17. Antes de cada turno, acione o sistema de variação contínua em alta e baixa por alguns instantes para evitar travamento por ferrugem. Não opere a alavanca com a máquina parada.

18. Observe o ruído e o funcionamento do motor para evitar operação com falta de fase. Em caso de anormalidade, pare imediatamente a máquina para verificação elétrica.

19. Verifique o balanceamento do eixo porta-ferramenta. É proibido montar facas desbalanceadas.

II. Aplicações e características da máquina

Esta máquina-ferramenta é um equipamento especial para madeira, desenvolvido com base em pesquisas de mercado e sugestões de usuários finais. É utilizada principalmente no processamento simultâneo das faces superior e inferior de peças de madeira, tábuas e pranchas, com alta produtividade.

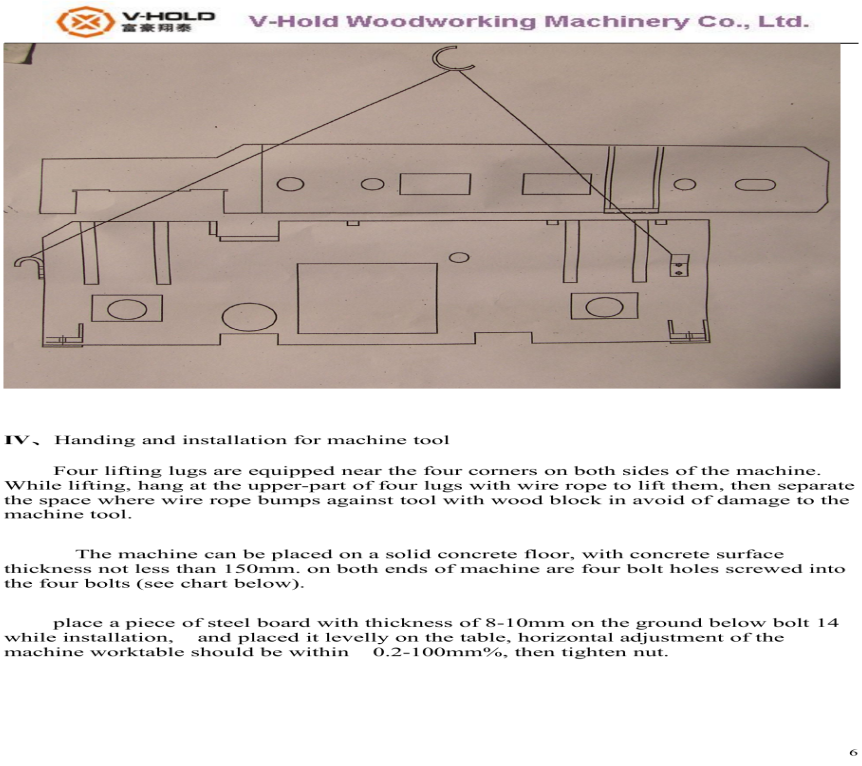
É indicada para fabricação de móveis e para produção seriada em indústrias que trabalham com madeira maciça ou laminada.

O sistema de alimentação por trilho proporciona bom acabamento superficial. O equipamento possui rolo auxiliar de alimentação, permitindo o processamento simultâneo de algumas tábuas ou peças de madeira. A velocidade de avanço é continuamente variável e a ferramenta inferior pode ser extraída com facilidade para troca de faca.

III. Principais parâmetros técnicos

Modelo	VH-M2063D
Largura máxima de trabalho	630 mm (25")
Espessura máxima de trabalho	200 mm (8")
Espessura mínima de trabalho	10 mm
Comprimento mínimo de trabalho	270 mm
Especificação da faca	TCT 30 x 12 x 1,5 mm
Diâmetro do eixo porta-faca	Ø100 mm
Rotação do eixo porta-faca	5800 rpm
Velocidade de avanço por inversor	8 - 18 m/min
Saída de exaustão	Superior 6" / inferior 6"
Dimensão da mesa	27" x 85"
Motor do eixo superior	15 HP
Motor do eixo inferior	10 HP
Motor de avanço	3 HP
Motor de elevação do cabeçote superior	3/4 HP
Potência total	21,25 HP
Dimensões da máquina	2500 x 1165 x 1700 mm

IV. Movimentação e instalação da máquina



IV、 Handing and installation for machine tool

Four lifting lugs are equipped near the four corners on both sides of the machine. While lifting, hang at the upper-part of four lugs with wire rope to lift them, then separate the space where wire rope bumps against tool with wood block in avoid of damage to the machine tool.

The machine can be placed on a solid concrete floor, with concrete surface thickness not less than 150mm. on both ends of machine are four bolt holes screwed into the four bolts (see chart below).

place a piece of steel board with thickness of 8-10mm on the ground below bolt 14 while installation, and placed it levelly on the table, horizontal adjustment of the machine worktable should be within 0.2-100mm%, then tighten nut.

6

Existem quatro olhais de içamento próximos aos quatro cantos da máquina. Durante o içamento, passe o cabo de aço pela parte superior desses olhais e use calços de madeira nas regiões de contato para evitar danos ao equipamento.

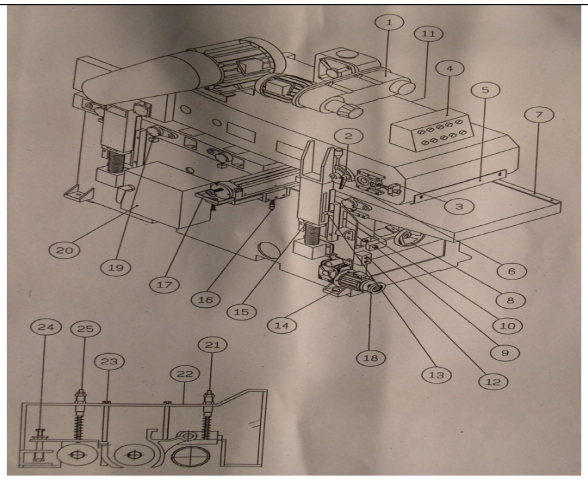
A máquina deve ser instalada sobre piso de concreto sólido, com espessura mínima de 150 mm.

Nas extremidades da máquina existem quatro furos para os parafusos de nivelamento. Durante a instalação, coloque uma chapa de aço de 8 a 10 mm sob cada parafuso e realize o nivelamento pela mesa da máquina.

O desvio de nivelamento da mesa deve ficar dentro de 0,2/100 mm%, apertando as porcas ao final do ajuste.

V. Descrição funcional dos componentes da máquina

V-Hold Woodworking Machinery Co., Ltd.



1	Stepless gear box	10	Lower planing cuing scale		
2	Adjustment switch for feeding pressure	11	Belt elasticity knob stand of lower planing shaft	20	Electric box
3	Feeding pressure block	12	Lifting adjustment button of convey stand.	21	Feed wheel bolt before upper planing tool is adjusted
4	Tool control box	13	Dimension indicating scale for finished product	22	Adjustable screw of front pressure plate
5	Upper stop plate	14	Level bolt	24	Spring adjusting bolt of front pressure plate
6	Left stop plate	15	Fit strip for lifting guide	25	Discharge wheel bolt

7

1	Caixa de câmbio contínua
2	Chave de ajuste da pressão de alimentação
3	Bloco de pressão de alimentação
4	Caixa de comando da ferramenta
5	Batente superior
6	Batente esquerdo
7	Batente direito
8	Volante da mesa frontal
9	Régua de apoio da mesa frontal
10	Escala de corte do aplainamento inferior
11	Suporte de tensão da correia do eixo inferior
12	Botão de elevação do conjunto transportador
13	Escala indicadora da dimensão final
14	Parafuso de nivelamento
15	Régua de ajuste da guia de elevação
16	Parafuso de apoio
17	Alça de extração da ferramenta inferior
18	Motor de elevação e volante de ajuste fino
20	Caixa elétrica
21	Parafuso do rolo de alimentação anterior à ferramenta superior
22	Parafuso de ajuste da placa de pressão frontal

24	Parafuso de ajuste da mola da placa frontal
25	Parafuso do rolo de saída

Descrição funcional dos principais componentes

1. Ajuste da velocidade de alimentação: a velocidade de aplainamento pode ser regulada conforme a necessidade. Girando para a direita reduz a velocidade; para a esquerda, aumenta. O ajuste só deve ser feito com a alimentação em funcionamento.

2. Ajuste da pressão de alimentação: na posição normal, o conjunto trabalha com pressão padrão. Para cortes mais pesados, solte os parafusos de fixação e posicione a chave mais abaixo, aumentando a compressão da mola e a capacidade de transporte da peça.

3. Bloco de pressão de alimentação: atua com flexibilidade e pressão para reforçar o avanço da peça e evitar seu rebote durante o processamento.

4. Caixa de comando da máquina: reúne botões de partida e parada, indicador numérico, teclado digital e amperímetro do motor. Todas as operações principais podem ser executadas pelo painel.

5. Batentes superior, esquerdo e direito: servem para limitar a peça e mantê-la guiada em linha reta durante a operação.

6. Volante de elevação da mesa frontal: controla o movimento da mesa frontal para definir a profundidade de corte inferior. Girando para a direita diminui o corte; para a esquerda aumenta o corte.

7. Escala de corte inferior e escala da dimensão final: indicam respectivamente a espessura de corte do conjunto inferior e a dimensão final da peça acabada.

8. Suporte de tensão da correia do eixo inferior: ajusta a tensão da correia do eixo inferior. Ao elevar o suporte, a correia afrouxa; ao baixar, tensiona.

9. Botão de elevação do conjunto transportador: ajusta a espessura de trabalho. O botão superior eleva o conjunto; o inferior abaixa; soltando o botão, o movimento para.

10. Alça de extração da ferramenta inferior: utilizada para retirar a faca inferior durante substituição ou manutenção.

11. Motor de elevação e volante de ajuste fino: realizam a elevação automática do conjunto superior e permitem microajustes manuais.

12. Caixa elétrica: caixa principal de comando elétrico. Deve permanecer fechada e travada para evitar umidade. O disjuntor geral deve ser girado totalmente no sentido anti-horário antes da abertura da porta.

13. Parafusos dos rolos de entrada e saída e das placas de pressão: usados para regular altura, pressão e estabilidade da peça durante o aplainamento.

VI. Descrição da operação mecânica

1. Primeiro, confirme se o sentido de rotação está correto de acordo com a seta indicativa.

2. Ajuste a espessura desejada de usinagem por meio do conjunto transportador e dos aplainadores superior e inferior, por ajuste elétrico ou manual.

3. A máquina é adequada para peças com espessura uniforme. Não é indicada para nivelamento de materiais excessivamente deformados.

4. Verifique todos os componentes de transmissão e rotação antes do trabalho.

5. As facas superior e inferior devem ficar aproximadamente 1 mm acima da extremidade da lâmina e 2 a 3 mm acima dos respectivos eixos porta-ferramenta.

6. Confira os roletes da mesa para que permaneçam mais altos que a superfície de apoio, idealmente cerca de 0,2 mm.

7. Verifique a tensão das correias dos eixos superior e inferior. A referência é uma pequena flexão ao pressioná-las com os dedos.

8. Na substituição da faca inferior, remova antes a correia triangular. Após a verificação, reinstale a faca, recoloque a correia e aperte corretamente.

9. Para ajustar o corte inferior, gire o volante 8 para elevar ou abaixar a mesa frontal. A profundidade de corte corresponde à diferença entre o ponto mais alto da ferramenta inferior e a superfície da mesa frontal.

10. Para ajustar a espessura final, pressione o botão inferior do interruptor 12 para elevar ou abaixar a estrutura superior, alterando a distância entre a ferramenta superior e a mesa traseira. Use o volante 18 para microajustes.

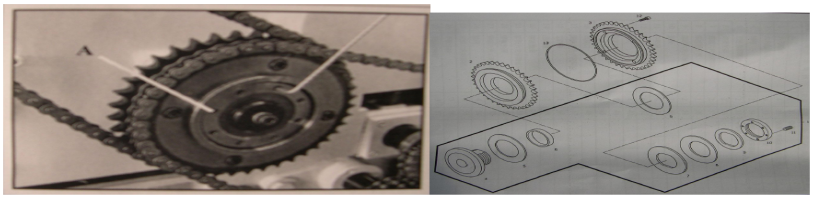
11. A estrutura de variação contínua por correia em V larga regula a velocidade de alimentação. O motor de avanço deve estar ligado antes do ajuste. Não ajuste o sistema com a máquina parada.

12. O tensionamento da esteira transportadora é feito pelos dispositivos laterais frontais. Solte a porca, gire o parafuso para puxar o mancal e estique a esteira até a posição adequada; depois, aperte novamente a porca.

13. Quando a pressão de avanço for insuficiente para peças mais espessas, o sistema pode aumentar a pressão sobre a madeira. Não aplique pressão extra quando a esteira estiver excessivamente tensionada. Em geral, não se recomenda esse recurso para madeira com espessura inferior a 100 mm.

14. Overload protection equipment of feeding system

In avoid of structure damage caused by overloading, overload protection device for feeding system of the machine tool is designed, axis sleeve 4 of this device is installed on the shaft of feed chain plate, and rotates with the shaft synchronically, chain wheel 3is empty jacketed on sleeve 4, chain wheel2 is connected with sleeve through flat key, chain 2 and chain 3 is jointed by steel balls, steel balls transmit torque by thrust of disc springs 8,iffeeding systems are overloaded, chain 3 will rotate freely over the sleeve 4,and chain 2 and sleeve4 do not rotate for protecting security of the structure.



The thrust of spring 8 is based on rough adjustment of round nut10 and micro-adjustment of plug screw 11, and spring thrust is regulated when it leaves factory and need not to re-adjust normally, as feeding system is overloading, the sound such as "kala……kala……"produced between iron balls and chain 3 belong normal phenomenon because of relative running of chain wheel 2 and chain 3, and the overloading factor must be excluded before machine tool works continuously.

15. Replacement of blade and shaft for lower lever cutter

(1) Run handwheel to make belt in relaxation and take off V-belt.
(2) Loosing the bolts on two ends of machine tool to turn lower cutter at 90 ° in clockwise rotation, making it on the same line as shaft, then pulling out knife shaft.
(3) Loosing lag screw on treadle bar of blades to change blade, knife blade position will be regulated by corrector according to sketch marked place before lag screw is locked tightly.
(4)Pushing changed knife blade into the machine tool, then fix bolts on double ends

12

O sistema de proteção contra sobrecarga do avanço evita danos estruturais quando a alimentação ultrapassa o limite. Nessa condição, o conjunto de corrente pode girar livremente para proteger o mecanismo. Se houver ruído característico de sobrecarga, a causa deve ser eliminada antes de continuar a operação.

Substituição de faca e testes de funcionamento

Substituição da ferramenta inferior: alivie a correia em V pelo volante, solte os parafusos nas duas extremidades da máquina, gire a ferramenta inferior 90° no sentido horário até alinhá-la com o eixo e retire o eixo porta-faca. Solte os parafusos da barra porta-facas para substituir a lâmina, ajuste sua posição com o calibrador e aperte novamente. Reinstale o conjunto, gire manualmente o eixo para garantir rotação livre e, por fim, recoloque a correia.

Substituição da faca do eixo horizontal superior: com a tampa removida, siga o mesmo procedimento básico de afrouxamento, substituição e aperto. Após a troca, gire o eixo manualmente; somente se a rotação estiver livre a tampa deve ser recolocada.

Preparação para operação: remova o óleo protetivo da máquina, limpe-a, conecte o aterramento e verifique o sentido de rotação do eixo inferior. Se estiver incorreto, troque duas fases da alimentação principal.

Com a energia desligada, instale as ferramentas e ajuste cada parte da máquina conforme os requisitos descritos. Gire manualmente cada eixo para verificar se há colisão com outras peças. Em seguida, acione os eixos eletricamente e confirme se tudo está em ordem antes da operação em vazio.

Teste de operação: regule a velocidade de avanço para um valor baixo, alimente madeira de teste e observe atentamente o funcionamento de cada parte. Em caso de anormalidade, pressione imediatamente o botão de emergência. Após a solução do problema, gire o botão de emergência no sentido horário para rearme.

VII. Descrição da operação elétrica

Painel e teclado: o painel mostra o valor atual de espessura (PV) e o valor de ajuste alvo (SV). Ao pressionar RUN, a máquina inicia imediatamente e a luz de operação acende. Se o motor não puder partir, a luz piscará 10 vezes.

Teclado numérico: permite inserir diretamente os valores de espessura.

Teclas ▲ e ▼: usadas para microajustes manuais.

Tecla SET: usada para calibração e confirmação. Após inserir o valor, pressione SET. Se aparecer “UUUU” no PV, confirme novamente com SET. Se o valor estiver incorreto, interrompa a confirmação.

Tecla F UNIT: alterna a unidade entre mm e polegadas. Faixas máximas: 999,9 mm ou 39,36 pol.

Tecla CLR/STOP: limpa valores digitados ou interrompe a movimentação do motor durante o funcionamento.

1. Conexão de alimentação: confirme a tensão CA correta antes da ligação. Ligação incorreta pode danificar permanentemente o controlador.

2. Conexão do sensor: pode ser ligada uma chave de proximidade ou encoder. O borne VDC fornece 12 Vcc; o terminal SG é 0 V. Não provoque curto-circuito entre esses terminais.

3. Conexão dos relés: RELAY1 controla aumento de valor e RELAY2 controla redução. Recomenda-se intertravamento também no contator eletromagnético.

4. Conexão FG: aterramento do controlador. Em caso de interferência, conecte corretamente ao sistema de terra.

5. Observação: se houver botão de emergência na máquina, não corte simultaneamente a alimentação do controlador durante a parada de emergência, para evitar erro de leitura no PV.

Método de operação e solução de problemas

Calibração de dimensão: insira o novo valor, pressione SET, confirme a indicação no PV e finalize com nova pressão em SET. Se desistir, use CLR.

Entrada de valor: o novo valor de espessura aparece em SV. Se estiver usando polegadas e inserir valor acima de 39,36, o equipamento piscará e retornará ao valor anterior.

Partida: depois de inserir um novo valor, pressione RUN. Se PV for igual a SV, RUN não executará movimento. Se o motor for comandado e não se mover, a luz piscará 10 vezes e o valor anterior será restaurado.

Parada do motor: pressione STOP para interromper o movimento. Se houver fim de curso inferior instalado, o controlador interromperá automaticamente a saída 1,5 s após o acionamento desse limite.

Microajuste: a altura da mesa pode ser regulada diretamente pelas teclas ▲ e ▼.

Falha	Ação recomendada
Nenhuma luz acende ao ligar	Verifique a tensão de alimentação, o fusível e, se necessário, encaminhe para manutenção.
Não aparecem números, apenas pontos decimais ou a espessura	Digite diretamente a espessura e pressione SET duas vezes; se o problema persistir, conta
Motor para e a luz pisca após RUN	Confirme a ligação elétrica, verifique o motor e encaminhe para manutenção se necessário.
PV varia no sentido invertido	Troque entre si os dois fios do sensor de proximidade.
PV deriva gradualmente em repouso	Aterre o terminal FG e, se necessário, use transformador de isolamento e filtro EMI antes da

VIII. Precauções de segurança

1. Antes da operação, verifique se a faca está firmemente fixada para evitar soltura no eixo principal.

2. A remoção de cavacos metálicos e ajustes internos deve ser feita somente com a máquina totalmente parada.

3. Não execute movimentos de descida se a peça ainda estiver sobre a mesa, para não danificar o sistema de elevação.

4. Sem autorização do fabricante original, não ajuste individualmente a porca de elevação. Isso pode comprometer a precisão e causar danos anormais à transmissão.

5. Mantenha as ferramentas superior e inferior em boas condições, sempre afiadas, para garantir capacidade adequada de corte.

IX. Manutenção

Ponto de lubrificação	Lubrificante recomendado	Periodicidade
Parafuso e porca de elevação da estrutura superior	Óleo N46	A cada 3 turnos
Guia de elevação da estrutura superior	Óleo para máquina	A cada 3 turnos
Engrenagem cônica de elevação da estrutura superior	Graxa cálcica ZG-3	A cada 3 meses
Rolamento axial da estrutura superior	Graxa cálcica ZG-3	A cada 6 meses
Guia móvel da mesa frontal	Óleo N46	A cada 3 turnos
Caixa redutora sem-fim	Óleo para engrenagem SAE 90	A cada 1000 horas
Correntes e rodas dentadas	Óleo N46	A cada turno
Todos os rolamentos	Conforme especificação	A cada 6 meses

X. Lista detalhada de rolamentos

Descrição	Modelo	Qtd.	Aplicação
Rolamento com mancal esférico	UCF-208	2 conjuntos	Extremidades traseiras do rolamento da articulação
Rolamento com mancal esférico	UCT-208	2 conjuntos	Extremidades dianteiras do rolamento da articulação
Rolamento rígido de esferas	6307-Z/P5	4 conjuntos	Extremidades dos eixos porta-faca superior e inferior
Rolamento rígido de esferas	6206-Z	2 conjuntos	Eixo da mesa rotativa
Rolamento rígido de esferas	6006-2Z	10 conjuntos	Extremidades do rolo frontal e traseiro do tambor inferior
Rolamento rígido de esferas	6203-Z	2 conjuntos	Rolo de compressão
Rolamento rígido de esferas	6205-Z	2 conjuntos	Braço oscilante da roda dentada tensionadora
Rolamento rígido de esferas	6203-Z	3 conjuntos	Roda dentada tensionadora
Rolamento axial de esferas	51106	1 conjunto	Eixo do estágio rotativo
Rolamento axial de esferas	51105	8 conjuntos	Parte inferior do parafuso de elevação da estrutura superior
Rolamento axial de esferas	51104	1 conjunto	Parafuso da mesa frontal
Esfera de aço	Ø16	16 peças	Interior da proteção contra sobrecarga

XI. Lista detalhada de peças de desgaste

Descrição	Modelo / especificação	Quantidade
Correia em V estreita	SPA1850	4 barras
Correia em V estreita	SPA1800	4 barras
Correia em V larga	31 x 10 x 975	1 barra
Porca do parafuso de elevação	Tr32 x 6	4 peças

As dimensões externas e parâmetros podem ser alterados em função de melhorias contínuas do produto. Em caso de divergência, prevalece a máquina real.

XII. Lista de embalagem

V-Hold Woodworking Machinery Co., Ltd.

V-HOLD Woodworking Machinery Co.,Ltd.			Packing list MB2063D	Product Model
1/1 Case(Piece) NO. Paking method: Dimension: L*b*h mm Net weight Gross weight				
Series number	Descriptions	Specifications	Quatity	Remarks:
1 First	Main frame		1 one	
2 Second	Corrector		1 one	
3 Third	Users' guide		1one	
4 Fourth	Packing list		1one	Attached in the users' guide
Packing inspector:		Day Month Year		

20

Item	Descrição	Especificação	Quantidade	Observações
1	Estrutura principal	-	1	Uma unidade
2	Calibrador / corretor	-	1	Uma unidade
3	Manual do usuário	-	1	Uma unidade
4	Lista de embalagem	-	1	Anexada ao manual

Documento traduzido para facilitar consulta técnica em português do Brasil.